

Prueba de Hipótesis de Asociación con el Coeficiente de Correlación de Pearson

Martinez-Bello, D

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

12 de septiembre de 2025

¿Qué es la correlación de Pearson?

Es una medida que cuantifica la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables cuantitativas.

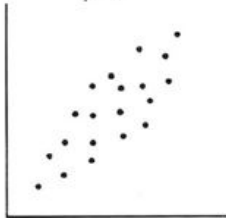
$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

Interpretación del coeficiente r

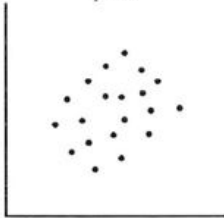
- $r = 1$: correlación positiva perfecta
- $r = -1$: correlación negativa perfecta
- $r = 0$: no hay correlación lineal

Coeficiente de correlación

CORRELACION POSITIVA
 $\rho > 0$



CORRELACION NULA
 $\rho = 0$



CORRELACION NEGATIVA
 $\rho < 0$



Hipótesis de asociación

- $H_0 : \rho = 0$ (no hay asociación lineal)
- $H_1 : \rho \neq 0$ (hay asociación lineal)

Donde ρ es el coeficiente de correlación poblacional.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Este estadístico sigue una distribución t de Student con $n - 2$ grados de libertad.

Supuestos del análisis

- 1 Relación lineal entre las variables
- 2 Variables cuantitativas
- 3 Normalidad de las variables
- 4 Homocedasticidad

Ejemplo en Salud

Relación entre nivel de actividad física (min/día) y frecuencia cardíaca en reposo (lat/min) en adultos.

- X : minutos de actividad física
- Y : frecuencia cardíaca

Resultados del ejemplo en Salud

$$r = -0,65, \quad n = 30$$

$$t = \frac{-0,65\sqrt{28}}{\sqrt{1 - (-0,65)^2}} \approx -4,37$$

Se compara con la tabla t para $df = 28$.

Ejemplo en Producción Animal

Relación entre consumo de alimento (kg/día) y producción de leche (litros/día) en vacas.

- X : alimento
- Y : producción de leche

Resultados del ejemplo en Producción Animal

$$r = 0,72, \quad n = 25$$

$$t = \frac{0,72\sqrt{23}}{\sqrt{1 - 0,72^2}} \approx 5,02$$

Se interpreta con la tabla t para $df = 23$.

Coeficiente de determinación R^2

$$R^2 = r^2$$

Indica la proporción de la variabilidad de Y explicada por X .

Tabla de análisis de correlación

Variable	Media	Desviación estándar
X (Alimento)	5.2	1.1
Y (Leche)	18.4	2.5

$$r = 0,72, \quad R^2 = 0,52$$

Prueba de significancia

- Se calcula el valor p asociado al estadístico t .
- Si $p < \alpha$, se rechaza H_0 .

Intervalo de confianza para ρ

$$z = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+r}{1-r} \right)$$

Se usa la transformación de Fisher para construir el intervalo de confianza.

Limitaciones

- No detecta relaciones no lineales
- Sensible a valores atípicos
- No implica causalidad

Conclusión

La prueba de hipótesis con el coeficiente de correlación de Pearson permite evaluar la asociación lineal entre dos variables. Ejemplos en salud y producción animal muestran su utilidad práctica.